

Η εργασία αφορά την επιλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση μοντέλων σε εφαρμογές ταξινόμησης εικόνων (image classification), ανίχνευσης αντικειμένων (object detection), σημασιολογική κατάτμησης (semantic segmentation), κλπ. Στο πλαίσιο της εργασίας καλείστε να επιλέξετε όποιο από τα dataset του πεδίου εφαρμογής σας επιθυμείτε όπως τα παρακάτω ενδεικτικά:

- EuroSAT Dataset (Zenodo) <https://zenodo.org/records/7711810#.ZAm3k-zMKEA>
- COVID-19 CT Lung and Infection Segmentation Dataset(Zenodo) <https://zenodo.org/records/3757476>
- VisDrone Dataset <https://github.com/VisDrone/VisDrone-Dataset>
- UrbanEV Dataset <https://github.com/IntelligentSystemsLab/UrbanEV?tab=readme-ov-file>

Η εργασία απαιτεί την εφαρμογή τουλάχιστον δύο διαφορετικών μοντέλων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους με στόχο τη σύγκριση επιδόσεων, δυνατοτήτων και περιορισμών. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων προσεγγίσεων:

- **Υλοποίηση μοντέλων από το μηδέν (training from scratch)**, με πλήρη σχεδιασμό και εκπαίδευση της αρχιτεκτονικής
- **Χρήση προϋπαρχουσών αρχιτεκτονικών (predefined architectures)** μέσω σύγχρονων βιβλιοθηκών όπως PyTorch ή TensorFlow
- **Αξιοποίηση προεκπαιδευμένων μοντέλων (pre-trained models)**, με εφαρμογή τεχνικών όπως transfer learning και fine-tuning

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Η υποβολή της εργασίας **θα γίνει αποκλειστικά μέσω συνδέσμου σε δημόσιο ή ιδιωτικό αποθετήριο στο GitHub**, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:

- Κώδικας (Source Code): Πλήρης και λειτουργικός κώδικας σε μορφή scripts (.py) ή Notebooks (.ipynb), με σαφή σχολιασμό.
- Αρχείο README.md: * Τίτλος και σύντομη περιγραφή του προβλήματος.
- Οδηγίες εγκατάστασης και εκτέλεσης του κώδικα (requirements.txt).

Επίσης θα περιλαμβάνονται τα εξής:

- Η Ιδέα: Παρουσίαση της μεθοδολογίας και των μοντέλων που επιλέχθηκαν.
- Ανάλυση: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρήση πινάκων και διαγραμμάτων (Loss/Accuracy curves, Confusion Matrices).
- Σύγκριση: Αξιολόγηση των επιδόσεων, ανάλυση των δυνατοτήτων και των περιορισμών του κάθε μοντέλου.